MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 5

5 Mit Formeln rechnen

Jetzt kommen die Zahlen in die Formel: Einheiten angleichen, mitrechnen, Ergebnis prüfen (Schritt 5 des Rechenwegs).

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $Q = 45\,\mathrm{L/s}$: Einheit immer mitschreiben.
- Einheiten kürzen: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{h}$
- Erst angleichen: $120\,\mathrm{L/s} = 0{,}12\,\mathrm{m^3/s}$
- Kanal: 0,5 – 3 m/s. Ergebnis 45 m/s? Einheiten prüfen!
- $\mathrm{kg/m^3} \cdot \mathrm{m/s^2} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{Pa}$; $\rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ liefert W.

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich verbinde mehrere Formeln und Umrechnungen in einer Rechnung.
- Ich kann zusammengesetzte Einheiten wie W, Pa und kWh herleiten.

Eine Größe ist Zahl mal Einheit

$Q = 45\,\mathrm{L/s}$ heißt: 45 mal „Liter pro Sekunde“.

Einheiten kürzt du wie Buchstaben: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{m^3} \cdot \dfrac{\mathrm{h}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{h}$

Mehr dazu: Warum du die Einheit mitschreibst

Einheiten sind wie Buchstaben: Du kannst sie malnehmen, teilen und kürzen. Die Einheit gehört zur Zahl wie das Vorzeichen. Lässt du sie weg, weißt du am Ende nicht mehr, was herauskommt.

Kommt am Ende die erwartete Einheit heraus, war die Rechnung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig aufgebaut.

Einheiten vor dem Einsetzen angleichen

Erst angleichen, dann einsetzen. Typische Stolperstellen in Schwierbach:

GEGEBEN	PROBLEM	LÖSUNG
Q in L/s, A in m²	L und m gemischt	Q in m³/s: L/s · 0,001
V in m³, Q in L/s	Zeit in h gesucht	Q in m³/h: L/s · 3,6
d in mm, Länge in m	mm und m gemischt	d in m: mm : 1000
c in mg/L, Q in m³/d	L und m³ gemischt	mg/L = g/m³ – dann passt es
P in kW, U in V	Strom in A gesucht	P in W: kW · 1000 (denn V · A = W)
t in min, P in kW	Energie in kWh gesucht	t in h: min : 60
P in kW in $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	Formel liefert Watt	Ergebnis in W : 1000 = kW

Einheitenkontrolle

Schreib die Einheiten mit und kürze sie:

FORMEL	EINHEITEN EINSETZEN	ERGEBNIS
$v = \frac{Q}{A}$	$\frac{\mathrm{m^3/s}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{s \cdot m^2}}$	m/s
$m = \rho \cdot V$	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \mathrm{m^3}$	kg
$P = U \cdot I$	$\mathrm{V \cdot A}$	W (Watt)
$R = \frac{U}{I}$	$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}$	Ω (Ohm)
$p = \rho \cdot g \cdot h$	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} \cdot \mathrm{m} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s^2}}$	$\mathrm{N/m^2 = Pa}$
$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} \cdot \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{s}} \cdot \mathrm{m}$	$\mathrm{kg \cdot m^2/s^3 = W}$

Mehr dazu: Einheiten aus der Formelsammlung

1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m · s²); 1 bar = 10^5 Pa; 1 W = 1 J/s = 1 kg · m²/s³; 1 kWh = 3,6 MJ.

Ist das realistisch?

Vergleiche mit typischen Werten. Um Faktor 10, 1000 oder mehr daneben? Dann ist fast immer eine Einheit falsch umgerechnet.

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit im Kanal	0,5 – 3 m/s
Oberflächenbeschickung Nachklärbecken	0,5 – 1,6 m/h

Mehr dazu: Weitere typische Werte

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit in der Trinkwasserleitung	0,5 – 2 m/s
Verweilzeit im Vorklärbecken	0,5 – 3 h
Druck am Fuß eines 40-m-Hochbehälters	≈ 4 bar
Leistung einer Abwasserpumpe	einige kW bis einige 100 kW

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Pumpe fördert $Q = 90\ \mathrm{L/s}$ auf $H = 20\ \mathrm{m}$. Hydraulische Leistung in kW?

1. $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$
   Formel Hydraulische Leistung.
2. $Q = 90\ \mathrm{L/s} = 0{,}09\ \mathrm{m^3/s}$
   Angleichen Die Formel braucht SI-Einheiten: m³/s.
3. $P = 1000\ \mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\ \mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}09\ \mathrm{m^3/s} \cdot 20\ \mathrm{m} = 17\,658\ \mathrm{W}$
   Rechnen Einheiten: kg · m²/s³ = W.
4. $P = \underline{17{,}66\ \mathrm{kW}}$
   : 1000 Watt in Kilowatt umrechnen. 17,7 kW ist realistisch für eine Abwasserpumpe.

Einheiten-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **EINHEIT**
   q_A = Q/A mit Q in m^3/h und A in m^2. Einheit?

   ☐ A) $m^3/(h \cdot m)$ ☐ B) m/h

   ☐ C) m^2/h ☐ D) h/m

2. **PLAUSIBILITÄT**
   Ergebnis: Ein 37-kW-Drehstrommotor an 400 V zieht 0,063 A. Was sagst du?

   ☐ A) Passt ☐ B) Kann man nicht beurteilen

   ☐ C) Etwas zu groß ☐ D) Viel zu klein – kW nicht in W umgerechnet

3. **FORMELSAMMLUNG**
   1 kWh = ?

   ☐ A) 36 MJ ☐ B) 1000 J

   ☐ C) 3,6 MJ ☐ D) 3600 J

4. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m/s^2 \cdot m$ = ?

   ☐ A) $kg/(m \cdot s^2) = Pa$ ☐ B) kg/s

   ☐ C) $kg \cdot m/s^2 = N$ ☐ D) $kg \cdot m^2/s^2 = J$

5. **ANGLEICHEN**
   $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ soll in kW herauskommen. Q ist in m^3/h gegeben. Was tust du?

   ☐ A) Q durch 60 teilen ☐ B) Q mal 3600, Ergebnis mal 1000

   ☐ C) nichts, das passt ☐ D) Q durch 3600 teilen, Ergebnis durch 1000

6. **EINHEIT**
   $kg/m^3 \cdot m/s^2 \cdot m^3/s \cdot m$ = ?

   ☐ A) $kg \cdot m^2/s^3 = W$ ☐ B) Pa

   ☐ C) N ☐ D) J

7. **DRUCK**
   Welcher Druck herrscht ungefähr am Fuß einer 10 m hohen Wassersäule?

   ☐ A) 1 bar ☐ B) 100 bar

   ☐ C) 0,1 bar ☐ D) 10 bar

8. **FORMELSAMMLUNG**
   1 bar = ?

   ☐ A) 10^6 Pa ☐ B) 10^5 Pa

   ☐ C) 100 Pa ☐ D) 10^3 Pa

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Tagesenergie eines Gebläses (Elektrotechnik)

Am Gebläse der Belebung in der Kläranlage Schwierbach werden gemessen: $U = 400\,\text{V}$, $I = 43\,\text{A}$, $\cos\varphi = 0{,}89$. Das Gebläse läuft 17 h am Tag. Wie viel Energie in kWh verbraucht es täglich?

$E =$ _____ kWh

Aufgabe 2: Stromkosten pro Tag (Abwasser)

Im Pumpwerk Talstraße fördert eine Pumpe $Q = 450\,\text{m}^3/\text{h}$ auf $H = 18\,\text{m}$. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt $\eta = 0{,}66$. Sie läuft 13 h am Tag, 1 kWh kostet 0,28 €. Wie hoch sind die Stromkosten pro Tag?

$K =$ _____ €

Aufgabe 3: Hydraulische Leistung (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert $Q = 195\,\mathrm{L/s}$ auf eine Förderhöhe von $H = 16\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die hydraulische Leistung $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ in kW?

P = _____ kW

Aufgabe 4: CSB-Fracht aus Stundenwerten (Abwasser)

Die Messstelle im Zulauf der Kläranlage Schwierbach zeigt $c = 530\,\mathrm{mg/L}$ CSB und einen Durchfluss von $Q = 195\,\mathrm{L/s}$. Wie groß ist die CSB-Fracht in kg pro Tag, wenn diese Werte den ganzen Tag gelten?

B = _____ kg/d

Aufgabe 5: Verweilzeit im Sandfang (Abwasser)

Der belüftete Sandfang der Kläranlage Schwierbach ist 23 m lang, 3 m breit und 1,8 m tief. Es fließen $Q = 390\,\mathrm{L/s}$ hindurch. Wie viele Minuten bleibt das Abwasser im Sandfang?



t = _____ min

Aufgabe 6: Nachklärbecken prüfen (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat $d = 35\,\mathrm{m}$. Bei Trockenwetter fließen $Q = 20\,000\,\mathrm{m^3/d}$ zu. Berechne die Oberflächenbeschickung $q_\mathrm{A} = \dfrac{Q}{A}$ in m/h. Liegt sie im üblichen Bereich?



q_A = _____ m/h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	$m^3 : m^2 = m$, dazu „pro h“.
2	**D**	Richtig wären rund 63 A. Faktor 1000 – typischer Einheitenfehler.
3	**C**	1000 W · 3600 s = 3 600 000 J.
4	**A**	Das ist ρ · g · h – der Druck einer Wassersäule.
5	**D**	Die Formel braucht m^3/s und liefert Watt.
6	**A**	Das ist ρ · g · Q · H – die hydraulische Leistung.
7	**A**	p = 1000 · 9,81 · 10 ≈ 98 100 Pa ≈ 1 bar. Faustregel: 10 m Wassersäule ≈ 1 bar.
8	**B**	Steht in der Formelsammlung: 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N/m^2.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Tagesenergie eines Gebläses

1. Plan: Berechne zuerst die Leistung des Drehstrom-Gebläses (mit √3 und cos φ), rechne sie in kW um und berechne dann die Energie für die tägliche Laufzeit.
2. Leistung: $P = \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 43\,\mathrm{A} \cdot 0{,}89 = 26\,514\,\mathrm{W} = 26{,}51\,\mathrm{kW}.$
3. Setze in $E = P \cdot t$ ein: Multipliziere 26,51 kW mit 17 h. kW · h = kWh. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$U = 400\,\mathrm{V};\ I = 43\,\mathrm{A};\ \cos\varphi = 0{,}89;\ t = 17\,\mathrm{h}$
GESUCHT	E in kWh
FORMELN	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ und $E = P \cdot t$
ANGLEICHEN	V · A ergibt W. Für kWh die Leistung erst in kW umrechnen (: 1000).
RECHNUNG	$P = \sqrt{3} \cdot 400\,\mathrm{V} \cdot 43\,\mathrm{A} \cdot 0{,}89 = 26{,}51\,\mathrm{kW}$ $E = 26{,}51\,\mathrm{kW} \cdot 17\,\mathrm{h} = \underline{\underline{450{,}7\,\mathrm{kWh}}}$
ANTWORT	Das Gebläse verbraucht 450,7 kWh am Tag.

Aufgabe 2: Stromkosten pro Tag

1. Plan: 1. elektrische Leistung der Pumpe aus ρ · g · Q · H und dem Wirkungsgrad, 2. Energie pro Tag, 3. Kosten mit dem Strompreis. In welcher Einheit muss Q in der Leistungsformel stehen?
2. Q in m³/s: $Q = 450\,\mathrm{m^3/h} : 3600 = 0{,}125\,\mathrm{m^3/s}$. Elektrische Leistung:
$$P_{\mathrm{el}} = \frac{1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}125\,\mathrm{m^3/s} \cdot 18\,\mathrm{m}}{0{,}66} = 33\,443\,\mathrm{W} = 33{,}44\,\mathrm{kW}.$$
3. Multipliziere 33,44 kW mit der Laufzeit 13 h – das ist die Energie in kWh. Multipliziere diese dann mit dem Preis 0,28 €/kWh. Runde auf Cent.

GEGEBEN	$Q = 450\,\mathrm{m^3/h} = 0{,}125\,\mathrm{m^3/s}$; $H = 18\,\mathrm{m}$; $\eta = 0{,}66$; $t = 13\,\mathrm{h}$; 0,28 €/kWh
GESUCHT	K in €
FORMELN	$P_{\mathrm{el}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$; $E = P_{\mathrm{el}} \cdot t$; Kosten = E · Preis
LEISTUNG	$P_{\mathrm{el}} = \frac{1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}125 \cdot 18}{0{,}66} = 33{,}44\,\mathrm{kW}$
RECHNUNG	$P_{\mathrm{el}} = 33{,}44\,\mathrm{kW}$ $E = 33{,}44\,\mathrm{kW} \cdot 13\,\mathrm{h} = 434{,}8\,\mathrm{kWh}$ $K = 434{,}8\,\mathrm{kWh} \cdot 0{,}28\,€/\mathrm{kWh} = \underline{\underline{121{,}73\,€}}$
ANTWORT	Die Stromkosten betragen 121,73 € pro Tag.

Aufgabe 3: Hydraulische Leistung

1. Q ist in L/s gegeben. In welcher Einheit muss Q in $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ stehen, damit Watt herauskommt? Wie kommst du danach zu kW?
2. Rechne Q in $\mathrm{m^3/s}$ um: $Q = 195\,\mathrm{L/s} : 1000 = 0{,}195\,\mathrm{m^3/s}$. Außerdem brauchst du $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ und $H = 16\,\mathrm{m}$.
3. Multipliziere $1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}195\,\mathrm{m^3/s} \cdot 16\,\mathrm{m}$. Das Ergebnis steht in W – teile durch 1000 für kW. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q = 195\,\mathrm{L/s} = 0{,}195\,\mathrm{m^3/s}$; $H = 16\,\mathrm{m}$; $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$; $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$
GESUCHT	P in kW
FORMEL	$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$
ANGLEICHEN	Q in $\mathrm{m^3/s}$, dann kommt Watt heraus ($\mathrm{kg \cdot m^2/s^3}$). Am Ende W : 1000 = kW.
RECHNUNG	$P = 1000\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 0{,}195\,\mathrm{m^3/s} \cdot 16\,\mathrm{m} = 30\,607{,}2\,\mathrm{W} = \underline{\underline{30{,}61\,\mathrm{kW}}}$
ANTWORT	Die hydraulische Leistung beträgt 30,61 kW.

Aufgabe 4: CSB-Fracht aus Stundenwerten

1. Plan: Gleiche zuerst die Einheiten an – die Konzentration in g/m³ und den Durchfluss in m³/d. Dann berechnest du die Fracht mit $B = c \cdot Q$ und rechnest g/d in kg/d um.
2. $c = 530\,\text{mg/L} = 530\,\text{g/m}^3$ (denn mg/L = g/m³).

   $Q = 195\,\text{L/s} \cdot 86{,}4 = 16\,848\,\text{m}^3/\text{d}$ (1 L/s = 3,6 m³/h, mal 24 h = 86,4 m³/d).
3. Multipliziere 530 g/m³ mit 16 848 m³/d. Du erhältst die Fracht in g/d – teile durch 1000, um kg/d zu erhalten. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c = 530\,\text{mg/L} = 530\,\text{g/m}^3$; $Q = 195\,\text{L/s} = 16\,848\,\text{m}^3/\text{d}$
GESUCHT	B in kg/d
FORMEL	$B = c \cdot Q$
ANGLEICHEN	mg/L = g/m³. L/s in m³/d: · 3,6 · 24 = · 86,4. Ergebnis in g/d, dann : 1000.
RECHNUNG	$B = 530\,\text{g/m}^3 \cdot 16\,848\,\text{m}^3/\text{d} = 8\,929\,440\,\text{g/d} = \underline{\underline{8929\,\text{kg/d}}}$
ANTWORT	Die CSB-Fracht beträgt 8929 kg/d.

Aufgabe 5: Verweilzeit im Sandfang

1. Plan: Berechne zuerst das Volumen des Sandfangs und rechne Q in m^3/s um. Dann teilst du V durch Q. In welcher Zeiteinheit kommt das Ergebnis heraus – und wie kommst du zu Minuten?
2. Volumen: $V = 23\,\mathrm{m} \cdot 3\,\mathrm{m} \cdot 1{,}8\,\mathrm{m} = 124{,}2\,\mathrm{m}^3$. Durchfluss:

   $Q = 390\,\mathrm{L/s} : 1000 = 0{,}39\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$
3. Teile $124{,}2\,\mathrm{m}^3$ durch $0{,}39\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Du erhältst die Zeit in s – teile durch 60 für Minuten. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 23\,\mathrm{m};\ b = 3\,\mathrm{m};\ h = 1{,}8\,\mathrm{m};\ Q = 390\,\mathrm{L/s} = 0{,}39\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$
GESUCHT	t in min
FORMELN	$V = l \cdot b \cdot h$ und $t = \dfrac{V}{Q}$
VOLUMEN UND ANGLEICHEN	$V = 124{,}2\,\mathrm{m}^3$; Q in m^3/s, dann kommt t in s heraus – am Ende : 60
RECHNUNG	$V = 23\,\mathrm{m} \cdot 3\,\mathrm{m} \cdot 1{,}8\,\mathrm{m} = 124{,}2\,\mathrm{m}^3$ $t = \dfrac{124{,}2\,\mathrm{m}^3}{0{,}39\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}} = 318{,}5\,\mathrm{s} = \underline{\underline{5{,}308\,\mathrm{min}}}$
ANTWORT	Das Abwasser bleibt 5,308 Minuten im Sandfang.

Aufgabe 6: Nachklärbecken prüfen

1. Plan: Berechne zuerst die Kreisfläche des Beckens aus dem Durchmesser. Q ist pro Tag gegeben – für m/h brauchst du Q in m^3/h. Danach teilst du Q durch A.
2. Fläche: $A = \frac{\pi \cdot (35\,\mathrm{m})^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{m}^2$. Zufluss pro Stunde:

   $Q = 20\,000\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d} : 24 = 833{,}3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}.$
3. Teile $833{,}3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ durch $962{,}1\,\mathrm{m}^2$. Runde auf 4 signifikante Stellen. Vergleiche dann mit dem üblichen Bereich von 0,5 bis 1,6 m/h.

GEGEBEN	$d = 35\,\mathrm{m};\ Q = 20\,000\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d} = 833{,}3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$
GESUCHT	q_A in m/h
FORMELN	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ und $q_A = \frac{Q}{A}$
FLÄCHE UND ANGLEICHEN	$A = \frac{\pi \cdot (35\,\mathrm{m})^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{m}^2$; Q in m^3/h: geteilt durch 24
RECHNUNG	$A = 962{,}1\,\mathrm{m}^2$ $q_A = \frac{833{,}3\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}}{962{,}1\,\mathrm{m}^2} = \underline{\underline{0{,}8661\,\mathrm{m/h}}}$
ANTWORT	Die Oberflächenbeschickung beträgt 0,8661 m/h – das liegt im üblichen Bereich.